4. முதுகு முள்ளெலும்புகளில் ஏற்படும் பிரச்சனைகள் மற்றும் எலும்பில் ஏற்படும் காயங்கள் ஆகியவற்றைக் கண்டறிய உதவுகிறது.
5. எலும்புகளின் தனிம அடர்த்திகளை அளவிட உதவுகிறது.
6. பக்கவாதத்தை ஏற்படுத்தும் இரத்தக் குழாய் அடைப்புகள் மற்றும் இரத்தக் கசிவுகள் மூளையில் உள்ளதா எனக் கண்டறியப் பயன்படுகிறது.

## பாஸிட்ரான் வெளிவிடும் டோமோகிராஃபிக் ஸ்கேனிங் (PET)

PET எனும் ஸ்கேனிங் முறையானது CT யைப் போன்றே கணினி மூலம் நிழலுறு ஏற்படுத்தும் தொழில்நுட்பம் ஆகும். CT யைப் போலல்லாமல் பாஸிட்ரான் வெளிவிடும் டோமோகிராஃபியானது, கதிரியக்கக் குறியீடு (Radio labelled) செய்யப்பட்ட தடங்காண் (tracer) மூலக்கூறுகளிலிருந்து வெளியேறும் பாஸிட்ரான் அளவை அடிப்படையாகக்கொண்டு கண்டறியும் அணுக்கரு மருத்துவச் செய்முறையாகும். உடலினுள் நடைபெறும் உயிரியல் வினைகளை அளவிட, உடலுக்குள் தடங்காண் மூலக்கூறுகள் செலுத்தப்பட்டு முழு உடல் நிழலுறுக்கள் தோற்றுவிக்கப்படுகின்றன. இதன் மூலம் எந்தெந்த இடங்களில் அந்தத் தடங்காண் மூலக்கூறுகள் சேகரமாகியுள்ளன எனக் கண்டறியலாம். PET ஸ்கேனிங் மூலம் கிடைக்கும் இந்தப் பிம்பங்களைக் கொண்டு உடலின் எந்தெந்தப் பாகங்களில் எந்த அளவிற்கு வளர்சிதை மாற்றங்கள் மற்றும் உடற்செயல் நிகழ்வுகள் நிகழ்ந்துள்ளன என்பதைப் பற்றிய தகவல்களை அறியலாம். PET கருவியானது சைக்லோட்ரானிலிருந்து உற்பத்தி செய்யப்படும் பாஸிட்ரான் வெளிவிடும் கதிர்வீச்சு ஐசோடோப்களைப் ($11_C$, $13_N$, $15_O$, $18_F$) பயன்படுத்துகிறது. இன்றைய காலகட்டத்தில் $18_F$ – ஃப்ளூரோ டிஆக்ஸி குளுக்கோஸ் ($18_F$ – FDG) எனும் கதிர்வீச்சு தடங்காண் மூலக்கூறு பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது கதிர் இயக்கக் குறியீடு செய்யப்பட்ட குளுக்கோஸ் மூலக்கூறு ஆகும். குறியிடப்பட்ட தனிம அணுக்கள் வேதியியல் முறைப்படி உயிரியல் மூலக்கூறுகளான குளுக்கோஸ், அமினோ அமிலங்கள், அம்மோனியா போன்ற பொருட்களின் உள்ளே இணைக்கப்படும். இந்தப் பாஸிட்ரான் வெளிவிடும் பொருட்கள் சோதனை விலங்கு அல்லது மனிதனுள் மிகக் குறைந்த அளவில் நேரடியாகச் செலுத்தவோ அல்லது நுகரவோ செய்யப்படுகிறது. பின்பு குறியிடப்பட்ட தனிமங்கள் உடலினுள் எங்கெங்குப் பரவியுள்ளன என்பது திறன் வாய்ந்த PET கேமராக்களினால் 3D அளவில் படம்பிடிக்கப்பட்டுக் கணினி உதவியுடன் பிம்பங்கள் ஒருங்கிணைக்கப்படுகின்றன. கணித மாதிரிகளைப் பயன்படுத்தி அளவு ரீதியான கணிப்புகளுக்குப் பிம்பங்கள் உட்படுத்தப்படுகின்றன. இதன் மூலம் உடலினுள் செலுத்தப்பட்ட கதிரியக்க ஐசோடோப்புகள் அல்லது மூலக்கூறுகள் எந்தெந்த அளவுகளில் வளர்சிதை மாற்றமடைந்துள்ளன எனக் கண்டறியலாம்.

### மருத்துவ முக்கியத்துவம்

PET நிழலுரு தொழில் நுட்பத்தைத் திறம்படப் பயன்படுத்தி பெருமூளை பகுதிகளின் இரத்த அளவு, இரத்தம் பாய்தல், குளுக்கோஸ் மற்றும் ஆக்ஸிஜனின் வளர்சிதை மாற்ற வீதங்களைக் கணக்கிடலாம்.

## காந்த ஒத்ததிர்வு நிழலுருவாக்கம் (Magnetic Resonance Imaging – MRI)

உடலினுள் உள்ள திசுக்களின் நிலை அறிய, உடலை ஊடுருவாத மருத்துவ பரிசோதனையான காந்த ஒத்திசைவு நிழலுருவாக்கம் மருத்துவர்களால் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. வழக்கமான மற்ற கருவிகளான X– கதிர் கருவி, CT போன்றவை போல் அல்லாமல், MRI கருவியானது அயனியாக்கும் கதிர்வீச்சைப் பயன்படுத்துவதில்லை. MRIயானது வலுவான காந்தப்புலம் மற்றும் கதிரலை அதிர்வெண் துடிப்புகளைப் பயன்படுத்தி, கணினியின் உதவியுடன் உள்ளுறுப்புகள், மென்மையான திசுக்கள், எலும்புகள் மற்றும் அனைத்து உறுப்புகளின் உள் அமைப்புகள் ஆகியவற்றின் விளக்கமான நிழலுருவைத் தோற்றுவிக்கின்றன. இக்கருவியின் உதவியால் ஒருவரின் உடல் ஸ்கேன் செய்யப்படும்போது அவரது உடல் திசுக்களுக்குள் எந்தவித வேதி மாற்றங்களும் ஏற்படாதவாறு அவ்வுடலினுள் இயற்கையிலேயே காணப்படும் ஹைட்ரஜன் அணுக்களானது ரேடியோ அதிர்வெண் துடிப்புகள் மூலம் மறுசீரமைக்கப்படுகிறது. அவை மீண்டும் தங்களது பழைய ஒழுங்கிற்குச் செல்லும்போது பல்வேறு திசு வகைகளுக்கு ஏற்றவாறு ஹைட்ரஜன்



TN_GOVT_IX_Zoology_Ch12.indd 261 06-02-2020 2.49.35 PM